

0.76.11. Un déclencheur en (0, 0) : deux B — en simple

Le 0.76.4 en simple : une ligne de plus, tourne_carre(1, 14, 12, ALPHABET[1], -4, 80). Un côté négatif part du coin opposé.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76.4, en simple : une ligne de plus, pour le second B.

Ce qui est nouveau ici : le numéro 1, et un côté négatif. Le **numéro 1** : la console retient cette lettre à part de celle du numéro 0. Le **côté -4** : le même carré de 4, mais la lettre part vers la **gauche** puis vers le haut, comme le second B du 0.76.4, qui partait du coin opposé (14, 12).

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2563 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;      // le A part de (10, 0)
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

3. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0;    // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

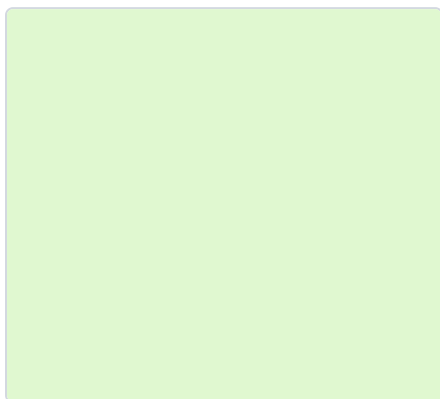
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
        nombre(0, 17, x);                      // sa position
        nombre(4, 17, y);

        // Le déclencheur, en simple : pas besoin de « && actif == 0 ».
        // Remettre actif à 1 quand il vaut déjà 1 ne change rien.
        if (x == 0 && y == 0) {
            actif = 1;
        }

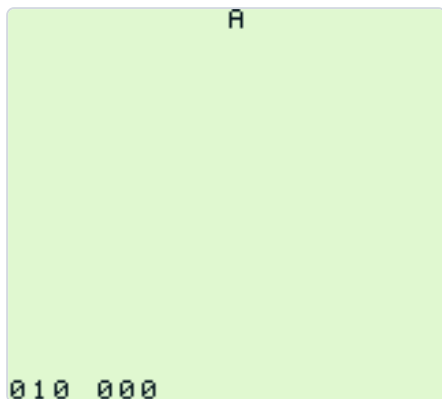
        // Tout ce qui se passe après le déclencheur, une ligne par lettre :
        if (actif == 1) {
            tourne_carre(0, 10, 8, ALPHABET[1], 4, 80); // le B tourne en carré
            tourne_carre(1, 14, 12, ALPHABET[1], -4, 80); // le second B, depuis le coin opposé
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.76.4 : deux B tournent sur le même carré, en se poursuivant.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ deux B à l'écran (2)

✓ toujours sur le carré

Ensuite : **0.76.12. Un déclencheur en (0, 0) : le C file à gauche — en simple** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++